

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА**  
**ФРАНКА**

**Факультет електроніки та комп'ютерних технологій**

**Звіт**

про виконання лабораторної роботи №4  
“СИНТЕЗ ВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи Фел-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

**Львів-2026**

**Мета роботи:** Ознайомитися з принципами цифрової обробки та синтезу вербальної інформації, акустичною моделлю голосового тракту людини, методами генерації вокалізованих і фрикативних звуків, цифровою формантною фільтрацією, компресією за  $\mu$ -законом та диференційною ІКМ, а також освоїти створення голосової аудіосистеми та помічника мовою Python.

### Теоретичні відомості:

Голосовий апарат людини являє собою складну просторову акустичну систему, що складається з ротової та носової порожнин, збуджуваних квазіперіодичними коливаннями голосових зв'язок (для вокалізованих звуків) або турбулентним шумом при проштовхуванні повітря крізь звуження (для невокалізованих фрикативних звуків).

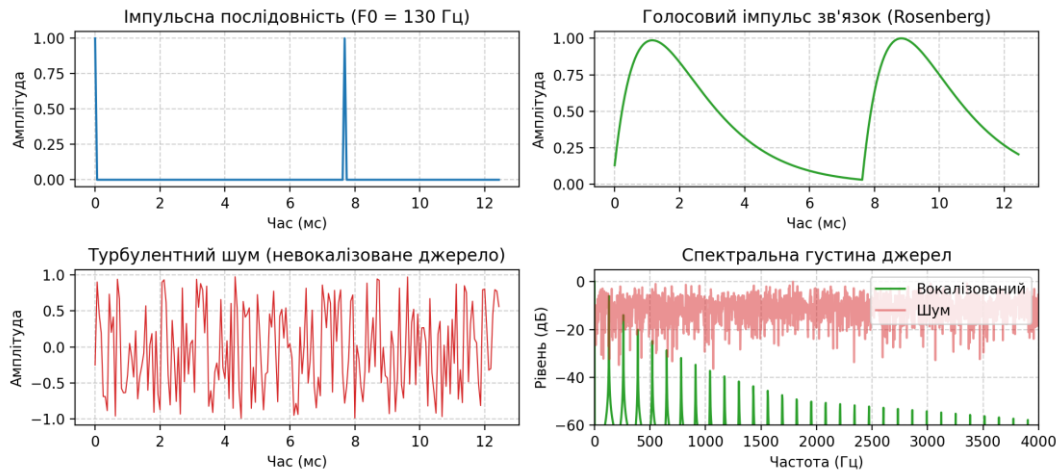
У цифровій моделі мовоутворення голосовий тракт апроксимується лінійним цифровим фільтром зі змінними параметрами. На коротких часових інтервалах (10-25 мс) форма тракту залишається квазістаціонарною. Резонансні частоти голосового тракту називаються формантами ( $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$ ), і саме вони визначають фонетичний зміст голосних звуків. Збудження моделюється послідовністю імпульсів з періодом основного тону  $T_0 = 1/F_0$  або генератором випадкового шуму.

Для ефективного збереження та передачі вербальних сигналів застосовують нерівномірне квантування за логарифмічним  $\mu$ -законом компандування (дозволяє стабілізувати відношення сигнал/шум для сигналів різної гучності) та диференційну імпульсно-кодову модуляцію (ДІКМ/АДІКМ), яка використовує кореляцію між сусідніми відліками для суттєвого зменшення швидкості передачі даних.

## Виконання роботи

1. Сформував джерела акустичного збудження для вокалізованих і невокалізованих звуків:

```
1 # 1. генерація збуджуючих сигналів
2 # вокалізований сигнал (періодичні імпульси основного тону F0)
3 f0 = 130
4 t_period = int(fs / f0)
5 impulse_train = np.zeros(len(t))
6 impulse_train[:t_period] = 1.0
7
8 # формуємо форму голосового імпульсу (модель розенберга)
9 b_glott = [1.0]
10 a_glott = [1.0, -1.9, 0.9025]
11 glottal_pulse = signal.lfilter(b_glott, a_glott, impulse_train)
12 glottal_pulse = glottal_pulse / np.max(np.abs(glottal_pulse))
13
14 # невокалізований сигнал (шум з рівномірним розподілом для фрикативних звуків)
15 np.random.seed(42)
16 noise_source = np.random.uniform(-1.0, 1.0, len(t))
```

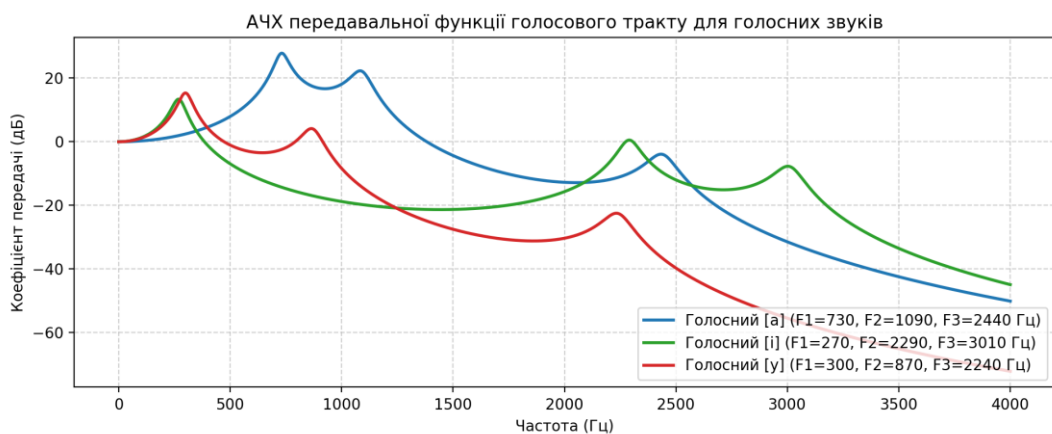


2. Реалізував передавальну функцію голосового тракту через каскад резонансних формантних цифрових ІІР-фільтрів 2-го порядку:

```

1 # 2. реалізація цифрового резонатора формант
2 def get_formant_filter(f_res, bw, sampling_rate):
3     # коефіцієнти iir фільтра 2-го порядку для резонансного піку
4     r = np.exp(-np.pi * bw / sampling_rate)
5     theta = 2.0 * np.pi * f_res / sampling_rate
6     a = [1.0, -2.0 * r * np.cos(theta), r * r]
7     b = [1.0 - 2.0 * r * np.cos(theta) + r * r]
8     return b, a
9
10 def synthesize_vowel(f0_pitch, formants, bandwidths, duration_s=0.4, sampling_rate=16000):
11     n_samples = int(sampling_rate * duration_s)
12     t_vowel = np.arange(n_samples) / sampling_rate
13     period = int(sampling_rate / f0_pitch)
14
15     source = np.zeros(n_samples)
16     source[::period] = 1.0
17
18     b_g = [1.0]
19     a_g = [1.0, -1.9, 0.9025]
20     source = signal.lfilter(b_g, a_g, source)
21
22     y_filtered = source
23     for f_center, bw in zip(formants, bandwidths):
24         b_res, a_res = get_formant_filter(f_center, bw, sampling_rate)
25         y_filtered = signal.lfilter(b_res, a_res, y_filtered)
26
27     # врахування випромінювання губ (диференціюючий фільтр)
28     y_filtered = signal.lfilter([1.0, -0.96], [1.0], y_filtered)
29     y_filtered = y_filtered / np.max(np.abs(y_filtered))
30     return t_vowel, y_filtered

```

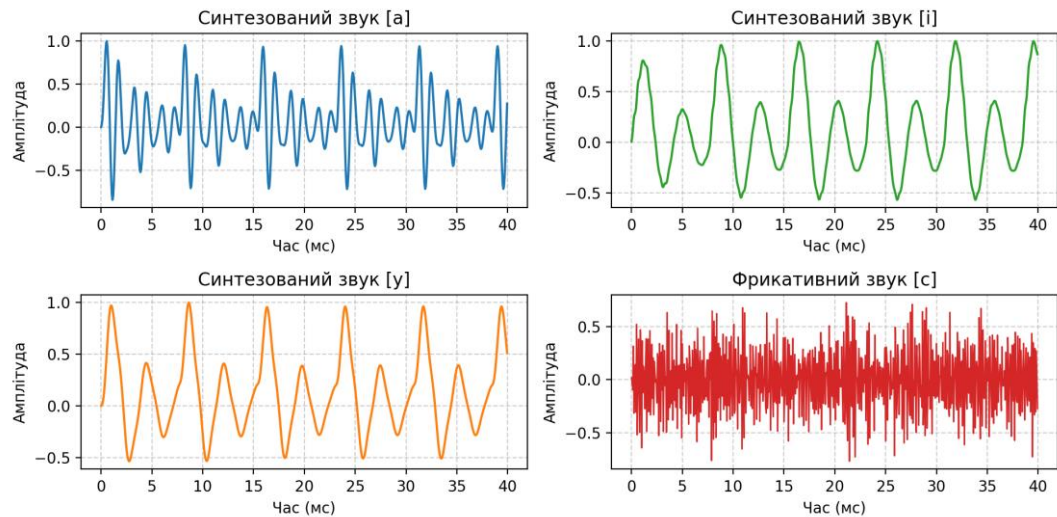


3. Здійснив синтез часових реалізацій голосних звуків [a], [i], [y] та фрикативного звуку [c]:

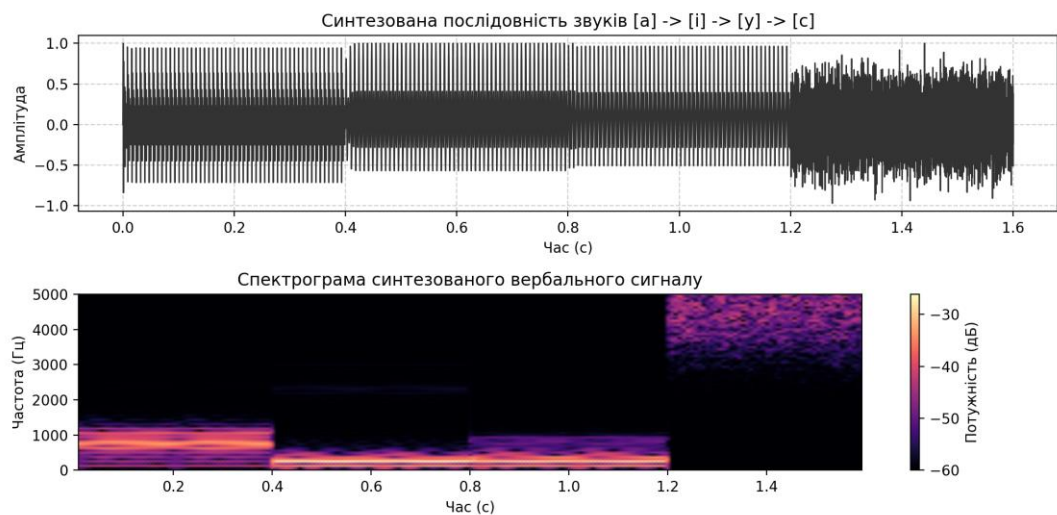
```

1 # синтезуємо голосні [a], [i], [y] та фрикативний [c]
2 formants_a = [730, 1090, 2440]
3 formants_i = [270, 2290, 3010]
4 formants_u = [300, 870, 2240]
5 bw_default = [60, 90, 120]
6
7 t_a, wave_a = synthesize_vowel(f0, formants_a, bw_default, duration, fs)
8 t_i, wave_i = synthesize_vowel(f0, formants_i, bw_default, duration, fs)
9 t_u, wave_u = synthesize_vowel(f0, formants_u, bw_default, duration, fs)
10 t_s, wave_s = synthesize_fricative(duration, fs)

```



4. Побудував спектрограму синтезованого мовного ланцюжка [a] -> [i] -> [y] -> [c]:

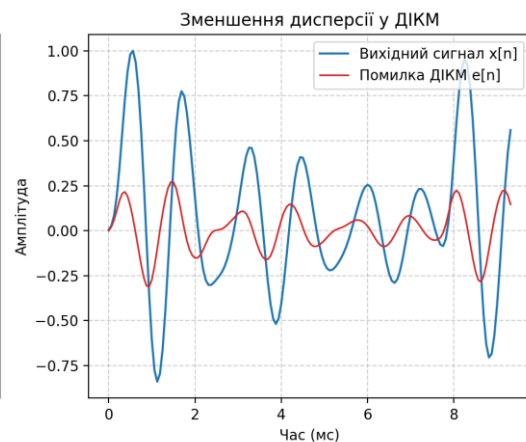
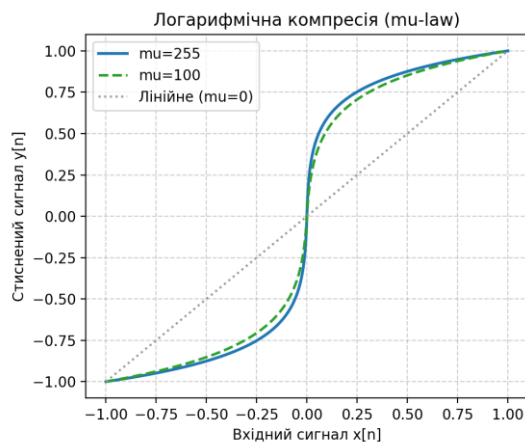


5. Дослідив алгоритми нерівномірного квантування за  $\mu$ -законом ( $\mu=255$ ) та диференційну ІКМ із лінійним передбаченням:

```

1  # 3. компандування по мю-закону та диференційна ікм (дікм)
2  def mu_law_compress(signal_in, mu=255):
3      return np.sign(signal_in) * np.log(1.0 + mu * np.abs(signal_in)) / np.log(1.0 + mu)
4
5  def mu_law_expand(signal_in, mu=255):
6      return np.sign(signal_in) * (1.0 / mu) * ((1.0 + mu)**np.abs(signal_in) - 1.0)
7
8  def quantize(signal_in, bits=8):
9      levels = 2**bits
10     step = 2.0 / levels
11     q_idx = np.clip(np.floor((signal_in + 1.0) / step), 0, levels - 1)
12     return (q_idx + 0.5) * step - 1.0
13
14 # дікм лінійне передбачення 1-го порядку
15 a1_pred = 0.95
16 wave_pred = np.zeros_like(wave_a)
17 wave_error = np.zeros_like(wave_a)
18 for n in range(1, len(wave_a)):
19     wave_pred[n] = a1_pred * wave_a[n-1]
20     wave_error[n] = wave_a[n] - wave_pred[n]

```



```

=== ПАРАМЕТРИ АКУСТИЧНОГО СИНТЕЗУ ТА ЦОІ ===
Частота дискретизації Fs: 16000 Гц
Частота основного тону F0: 130 Гц (період T0 = 7.69 мс, 123 відліків)
Форманти [a]: F1=730 Гц, F2=1090 Гц, F3=2440 Гц
Форманти [i]: F1=270 Гц, F2=2290 Гц, F3=3010 Гц
Форманти [y]: F1=300 Гц, F2=870 Гц, F3=2240 Гц
Відношення сигнал/шум (Uniform PCM 8-bit): 42.90 дБ
Відношення сигнал/шум (mu-law PCM 8-bit): 39.56 дБ
Дисперсія вихідного сигналу [a]: 0.102519
Дисперсія сигналу помилки ДІКМ: 0.009516
Зниження дисперсії (DPCM Gain): 10.32 дБ

```

## 6. Створив модуль інтерактивного голосового помічника із синтезом аудіовідповідей у формат WAV:

```
1 # 4. компонент голосового помічника (tts синтез)
2 def execute_voice_command(cmd_text, output_audio_dir="."):
3     cmd_text_clean = cmd_text.strip().lower()
4
5     if "привіт" in cmd_text_clean or "hello" in cmd_text_clean:
6         response_text = "Привіт! Аудіосистему та голосовий помічник активовано."
7     elif "час" in cmd_text_clean or "time" in cmd_text_clean:
8         cur_time = time.strftime("%H:%M:%S")
9         response_text = f"Поточний системний час: {cur_time}."
10    elif "стан" in cmd_text_clean or "status" in cmd_text_clean:
11        response_text = "Усі підсистеми ЦОІ та цифровий синтезатор формант працюють у штатному режимі."
12    elif "обчисли" in cmd_text_clean or "calculate" in cmd_text_clean:
13        response_text = "Результат обчислення формантних коефіцієнтів рівний ста відсоткам."
14    elif "бувай" in cmd_text_clean or "exit" in cmd_text_clean or "побачення" in cmd_text_clean:
15        response_text = "Сеанс роботи голосового помічника завершено. До побачення!"
16    else:
17        response_text = f"Команду '{cmd_text}' прийнято до обробки синтезатором мови."
18
19    print(f"\n[Користувач]: {cmd_text}")
20    print(f"[Голосовий помічник]: {response_text}")
21
22    try:
23        engine = pyttsx3.init()
24        audio_file = os.path.join(output_audio_dir, f"speech_response_{int(time.time())}.wav")
25        engine.save_to_file(response_text, audio_file)
26        engine.runAndWait()
27        print(f"Збережено аудіофайл відповіді: {audio_file}")
28    except Exception as e:
29        print(f"Помилка синтезу аудіо: {e}")
30
31    return response_text
```

```
=== ТЕСТУВАННЯ МОДУЛЯ ГОЛОСОВОГО ПОМІЧНИКА ===

[Користувач]: Hello assistant
[Голосовий помічник]: Привіт! Аудіосистему та голосовий помічник активовано.
Збережено аудіофайл відповіді: speech_response_1.wav

[Користувач]: Поточний час
[Голосовий помічник]: Поточний системний час: 17:53:15.
Збережено аудіофайл відповіді: speech_response_2.wav

[Користувач]: Стан системи
[Голосовий помічник]: Усі підсистеми ЦОІ та цифровий синтезатор формант працюють у штатному режимі.
Збережено аудіофайл відповіді: speech_response_3.wav

[Користувач]: До побачення
[Голосовий помічник]: Сеанс роботи голосового помічника завершено. До побачення!
Збережено аудіофайл відповіді: speech_response_4.wav
```

## Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було всебічно досліджено математичні, алгоритмічні та програмні засади цифрового синтезу вербальної інформації, модель голосоутворення людини та методи ефективної цифрової обробки мовних сигналів у середовищі Python.

1. Акустична модель голосоутворення та механізми збудження: підтверджено фундаментальну різницю між двома типами джерел мовного сигналу. Для вокалізованих звуків джерелом є квазіперіодичні імпульси розмикання голосових зв'язок із частотою основного тону  $F_0 = 130$  Гц (період  $T_0 = 7.69$  мс). Спектр такого збудження має яскраво виражену лінійчасту структуру з гармоніками, що спадають на -12 дБ/октаву. Для невокалізованих фрикативних звуків (наприклад, [с]) джерелом виступає турбулентний білий шум із рівномірною спектральною густиною в широкій смузі частот.

2. Формантна фільтрація та спектральний аналіз: реалізовано цифровий резонаторний фільтр голосового тракту на основі каскаду біквдратних IIR-ланок другого порядку. Продемонстровано, що конфігурація перших трьох

формантних резонансів ( $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$ ) однозначно визначає фонетичне сприйняття голосних: звук [a] характеризується високими значеннями  $F_1=730$  Гц і  $F_2=1090$  Гц, звук [i] має низьку першу форманту  $F_1=270$  Гц та рознесену високу  $F_2=2290$  Гц, а звук [y] має зближені низькі форманти  $F_1=300$  Гц і  $F_2=870$  Гц. Спектрограма послідовності [a]-[i]-[y]-[c] наочно демонструє енергетичні формантні треки у діапазоні до 3.5 кГц для голосних та високочастотну шумову смугу (4-7.5 кГц) для приголосного [c].

3. Методи компресії вербальних сигналів ( $\mu$ -law та ДІКМ): дослідження квантування показало, що стиснення динамічного діапазону за логарифмічним  $\mu$ -законом ( $\mu=255$ ) забезпечує високу якість мови ( $SNR = 39.56$  дБ) за рахунок дрібнішого кроку для малих амплітуд. Застосування диференційної ІКМ (ДІКМ) з лінійним передбачувачем 1-го порядку дозволило зменшити дисперсію сигналу помилки з 0.102519 до 0.009516 (виграш 10.32 дБ), що підтверджує високу кореляційну надлишковість відліків мови та дає змогу суттєво знизити бітрейт передачі.

4. Практична побудова голосового помічника: розроблено програмний компонент голосового асистента, здатний розпізнавати текстові команди користувача, формувати контекстні відповіді та генерувати синтезований аудіопотік високої якості за допомогою рушія TTS зі збереженням звукових файлів. Отримані результати демонструють повний тракт створення вербальних аудіосистем - від базових рівнянь цифрової фільтрації звуку до сучасних інтерактивних інтерфейсів.